

离散数学

杨桐

yangt@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

第2章 基本结构：集合、函数、序列



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

主要内容

- 第2章 基本结构：集合、函数、序列和和式
 - 2.1 集合
 - 2.2 集合的运算
 - 2.3 函数
 - 2.4 序列

2.1 集合

- 定义：集合是一些可确定、可分辨的事物构成的整体

A set is an unordered collection of objects

- 例子：{1,3,5}； 所有自然数的集合； 一个班的学生
的集合； 英语字母表中26个字母的集合

- 元素

- 集合中的对象被称为该集合的元素(element)或成员(member)，并称该集合包含这些元素。若 a 是集合 A 的元素，则记作 $a \in A$ ，若 a 不是集合 A 的元素，则记作 $a \notin A$ 。(元素允许是集合)

2.1.1 集合

- 集合的严格定义会导致悖论(paradoxes).
- 例如：罗素悖论：假设存在一个集合，该集合包含所有不包含自己的集合。
- 定义全集： $U = \{x \mid x \notin x\}$. 问： $U \in U$?
- 若 $U \in U$ ，由 U 的定义， $U \notin U$;
- 若 $U \notin U$ ，由 U 的定义， $U \in U$.
- *我们介绍的是朴素集合论。还可以用公理严格地定义集合，回避罗素悖论，称为公理集合论。

2.1.1 集合

- 集合通常用来描述具有同一性质的元素的全体，但集合中也可以包含任意的元素。例如： $A = \{\text{张三}, a, 2, \text{广州}\}$.
- 表示集合的方法有两种：**列元素法和谓词表示法**
 - **列元素法(roster method)**：列出集合中的所有元素，元素间用逗号隔开，并把它们用花括号括起来。
 - **叙述法/谓词表示法**：是用谓词来概括集合中元素的属性
- 例如： $O = \{x \mid x \text{ 是小于10的奇正整数}\}$
- $= \{x \mid x \in \mathbb{Z}^+ \wedge x \text{ 是奇数} \wedge x < 10\}$
- $E = \{x \mid x = 2m \wedge m \in \mathbb{Z}\}$
- 其中： $\mathbb{Z}^+$ 是正整数的集合， $\mathbb{Z}$ 是整数的集合

2.1.1 集合

- 通常用A, B, C, D等大写字母表示集合，用a,b,c,d 等小写字母表示元素。

以下是一些常见的集合：

- $N = \{0, 1, 2, \dots\}$ ：自然数的集合；
- $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ ：所有整数的集合；
- $Z^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ ：所有正整数的集合；
- $Q = \{p/q \mid p \in Z \wedge q \in Z \wedge q \neq 0\}$ ：所有有理数的集合；
- R ：所有实数的集合。

2.1.1 集合

- 集合的元素彼此相异，如果同一个元素在集合中多次出现，应该认为是一个元素。
- 例如： $\{1,1,2,2,2,3\} = \{1,2,3\}$
- 集合的元素是无序的。
- 例如： $\{1,2,3\} = \{3,1,2\}$
- 集合的相等 (Equality of sets)
- 两个集合相等当且仅当它们有相同的元素。设A和B是两个集合，那么 $A = B$ 当且仅当 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ 为真。
- 例如： $\{1,3,5\} = \{3,5,1\}$

2.1.2 集合的关系

- 元素与集合：一个集合也可以作为另一个集合的元素
- 设 $A = \{a, \{b, e\}, d, \{\{d\}\}\}$. 问： $a \in A$? $b \in A$?
 $\{b, e\} \in A$? $d \in A$? $\{d\} \in A$? $\{\{d\}\} \in A$?
- 确定一个集合 A 就要确定哪些元素属于 A ，哪些元素不属于 A 。
- 空集 Φ (Empty set)
- 不含任何元素的集合称为空集，记作 Φ 或 $\{\}$ 。
- Φ 可写作： $\Phi = \{x \mid x \neq x\}$ ，例如： $\Phi = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x^2 + 1 = 0\}$ 。
- 注意： $\{\Phi\} \neq \Phi$ ，但 $\Phi \in \{\Phi\}$ ， $\Phi \subseteq \Phi$ 。

2.1.2 集合的关系

- 3. 子集(Subset)
- 集合A称为是集合B的子集当且仅当A中的每一个元素都是B的元素，记作： $A \subseteq B$.
- 即 $A \subseteq B$ 当且仅当 $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ 为真。 $A \subseteq B$ 也称为A含于B，或B包含A。
- 例如： $\{1,2,3\} \subseteq \mathbb{N}$; $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.
- 但 $\{1,3,5\} \not\subseteq \{1,2,3\}$
- $A \subseteq A$ (自反性)
- $(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C) \Rightarrow (A \subseteq C)$ (传递性)
- 集合相等的充要条件是两集合互为子集。

2.1.2 集合的关系

- 定理1：对于任意集合 S , 有 (i) $\Phi \subseteq S$; (ii) $S \subseteq S$.
- 证明：(i) 即要证 $\forall x(x \in \Phi \rightarrow x \in S)$ 为真。因为 $x \in \Phi$ 为假，故 $x \in \Phi \rightarrow x \in S$ 为真，因而 $\forall x(x \in \Phi \rightarrow x \in S)$ 为真。
- (ii) 即要证 $\forall x(x \in S \rightarrow x \in S)$ 为真。对任意 x ,
 $x \in S \rightarrow x \in S \Leftrightarrow \neg (x \in S) \vee (x \in S)$, 即 $\neg p \vee p$. 已知 $\neg p \vee p \Leftrightarrow T$.
故 $x \in S \rightarrow x \in S \Leftrightarrow T$. 从而有 $\forall x(x \in S \rightarrow x \in S)$ 为真。

2.1.2 集合的关系

- 4. 真子集(proper subset)
- 若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则称A是B的真子集, 记作 $A \subset B$.
- $A \subset B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$ 为真。
- 5. 平凡子集
- 对于任意一个集合A, $\Phi \subseteq A$ 。
- A和 Φ 称为A的平凡子集。

2.1.3 集合的基数 (Cardinality of a set)

- 如果集合 S 恰好有 n 个不同的元素，其中 n 是一个非负整数，那么我们称 S 为有穷集(finite set)，而 n 称为 S 的基数，用 $|S|$ 表示 (即 $|S| = n$)
- 例9：设 A 是小于10的奇正整数的集合， $A=\{1,3,5,7,9\}$ ，那么 $|A| = 5$.
- 例10：设 S 为英文字母表中所有字母的集合，那么 $|S|=26$.
- 例11： $|\Phi| = 0$.
- *无穷集(Infinite set): 一个集合 A 如果不是有穷集，那么 A 称为无穷集。
- 例12： $\mathbb{Z}^+$ 是无穷集； $\mathbb{R}$ 也是无穷集。

2.1.4 幂集 (Power set)

- 定义：给定集合 S ， S 的幂集是 S 的全体子集构成的集合，记为 $P(S)$ 或 2^S .
- 例子：设 $A=\{a,b\}$ ，那么 $P(A)=\{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$.
- 例13：设 $S=\{0,1,2\}$ ，那么 $P(S)=\{\Phi, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\}$.
- 例14：空集 Φ 的幂集为 $P(\Phi)=\{\Phi\}$ ，而 $P(\{\Phi\})=\{\Phi, \{\Phi\}\}$.
- *解释： n 个元素的集合 S 的幂集 $P(S)$ 有 2^n 个元素。即 $|P(S)| = 2^n$.



2.1.5 笛卡尔积 (Cartesian products)

- 有序 n -元组 $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$: 是一个有序的集合, a_1 是它的第1个元素, a_2 是它的第2个元素, $\dots$, a_n 是它的第 n 个元素.
- $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle = \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle$ 当且仅当 $a_i = b_i$, $i = 1, 2, \dots, n$.
- 一个有序2-元组也称为一个序偶或有序对。
- 有序对 $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$.
- $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$ 除非 $a = b$.

注意: 序偶 $\langle x, y \rangle$ 与集合 $\{x, y\}$ 不同表现在

序偶 $\langle x, y \rangle$: 元素 x 和 y 有次序。集合 $\{x, y\}$: 元素 x 和 y 的次序无关紧要。

2.1.5 笛卡尔积

- 两个集合的笛卡尔积（不满足交换律、结合律）
- 设A和B是两个集合，A和B的笛卡尔积，记作 $A \times B$ ，定义为 $A \times B = \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A \wedge b \in B \}$.
- 例16：设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$.
- $A \times B = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 1, c \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle \}$
- $B \times A = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle \}$
- 注意： $A \times B \neq B \times A$ 除非 $A = \Phi$ 或 $B = \Phi$ 或 $A = B$.
- 当 $A = \Phi$ 或 $B = \Phi$ 时， $A \times B = \Phi$

2.1.5 笛卡尔积

- 关系(relation): $A \times B$ 的子集 $R \subseteq A \times B$ 称为A到B的二元关系。
- 例子: $A \times B$ 如例16, $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle \}$ 是一个A到B的二元关系
- n个集合的笛卡尔积
- n个集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的笛卡尔积, 记作 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, 定义为 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \mid a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n \}$.
- $A \times A \times \dots \times A = A^n$

2.1.5 笛卡尔积

➤ 例18: 设 $A=\{0,1\}$, $B=\{1,2\}$, $C=\{0,1,2\}$, 求 $A \times B \times C$

➤ 解: $A \times B \times C = \{ \langle 0,1,0 \rangle, \langle 0,1,1 \rangle, \langle 0,1,2 \rangle, \langle 0,2,0 \rangle, \langle 0,2,1 \rangle, \langle 0,2,2 \rangle, \langle 1,1,0 \rangle, \langle 1,1,1 \rangle, \langle 1,1,2 \rangle, \langle 1,2,0 \rangle, \langle 1,2,1 \rangle, \langle 1,2,2 \rangle \}$.

➤ 注:

$$(A \times B) \times C = \{ \langle \langle a,b \rangle, c \rangle \mid \langle a,b \rangle \in A \times B \wedge c \in C \}$$

$$A \times (B \times C) = \{ \langle a, \langle b,c \rangle \rangle \mid a \in A \wedge \langle b,c \rangle \in B \times C \},$$

因 $\langle a, \langle b,c \rangle \rangle$ 不是有序三元组, 所以

$$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C).$$

可见, 集合笛卡尔积也不满足结合律

2.1.5 笛卡尔积

➤ 定理1:

➤ ① $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

➤ ② $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

➤ ③ $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

➤ ④ $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

➤ 定理2:

➤ 若 $C \neq \Phi$, 则 $A \subseteq B \Leftrightarrow (A \times C \subseteq B \times C) \Leftrightarrow (C \times A \subseteq C \times B)$

➤ 定理3:

➤ A、B、C、D为四个非空集合, 则 $A \times B \subseteq C \times D$ 的充要条件为 $A \subseteq C, B \subseteq D$

2.1.5 笛卡尔积

➤ 定理1: ① $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

证明: $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

任取 $\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$

➤ 定理2: 若 $C \neq \Phi$, 则 $A \subseteq B \Leftrightarrow (A \times C \subseteq B \times C) \Leftrightarrow (C \times A \subseteq C \times B)$

➤ 证明充分性:

已知 $A \subseteq B$, 求证 $A \times C \subseteq B \times C$ 。任取 $\langle x, y \rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C \Rightarrow x \in B \wedge y \in C$ (因已知 $A \subseteq B$) $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$ 。所以, $A \times C \subseteq B \times C$ 。

➤ 证明必要性:

已知 $C \neq \Phi$, 由 $A \times C \subseteq B \times C$ 求证 $A \subseteq B$ 。取 C 中元素 y , 并任取 $x \in A$

$\Rightarrow x \in A \wedge y \in C \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times C$

$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in B \times C$ (因已知 $A \times C \subseteq B \times C$)

$\Leftrightarrow x \in B \wedge y \in C \Rightarrow x \in B$ 。所以, $A \subseteq B$ 。

2.1.5 笛卡尔积

➤ 定理3: A 、 B 、 C 、 D 为四个非空集合, 则 $A \times B \subseteq C \times D$ 的充要条件为 $A \subseteq C \wedge B \subseteq D$

➤ 证明充分性:

已知 $A \times B \subseteq C \times D$, 证明 $A \subseteq C \wedge B \subseteq D$

任取 $x \in A$, 任取 $y \in B$, 则有 $x \in A \wedge y \in B \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \Rightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D$ (由 $A \times B \subseteq C \times D$) $\Leftrightarrow x \in C \wedge y \in D$ 。所以, $A \subseteq C \wedge B \subseteq D$ 。

➤ 证明必要性:

已知 $A \subseteq C$, $B \subseteq D$, 证明 $A \times B \subseteq C \times D$

任取 $\langle x, y \rangle \in A \times B \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \Rightarrow x \in C \wedge y \in D$ (由 $A \subseteq C$, $B \subseteq D$) $\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in C \times D$ 。所以, $A \times B \subseteq C \times D$



2.1.6 全集 (Universal set)

- 在一个具体问题中，如果所涉及的集合都是某个集合的子集，则称这个集合为全集，记作 U （或 E ）
- *严格地定义全集会产生罗素悖论

2.1.7 在量词中使用集合记号

- 例19：以下语句的含义是什么：
- $\forall x \in \mathbb{R}(x^2 \geq 0)$;
- $\exists x \in \mathbb{Z}(x^2 = 1)$.
- 解： $\forall x \in \mathbb{R}(x^2 \geq 0)$ 表示对任意实数 x ，有 $x^2 \geq 0$ 。相当于 $\forall x(x \in \mathbb{R} \rightarrow x^2 \geq 0)$ 。
- 而 $\exists x \in \mathbb{Z}(x^2 = 1)$ 表示存在一个整数 x 使得 $x^2 = 1$ ，相当于 $\exists x(x \in \mathbb{Z} \wedge x^2 = 1)$ 。
- *给定论域 D 和谓词 P ，我们定义 P 的取真集合 $S = \{x \in D \mid P(x)\}$ 。

2.1.7 在量词中使用集合记号

- 例20：给定以下谓词 $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$, 论域为所有整数的集合, 求 P , Q , R 的取真集合: $P(x): |x|=1$; $Q(x): x^2=2$; $R(x): |x|=x$.
- 解: P 的取真集合 $S_1=\{x \in \mathbb{Z} \mid |x|=1\} = \{-1, 1\}$.
- Q 的取真集合 $S_2=\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2=2\} = \Phi$.
- R 的取真集合 $S_3=\{x \in \mathbb{Z} \mid |x|=x\} = \mathbb{N}$.

作业6

- 1. 用列元素法写出以下集合:
 - (1) $\{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge x^2=1\}$
 - (2) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 3 < x < 12\}$
 - (3) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x^2=2\}$

- 2. 判断以下命题是否为真:
 - (1) $\Phi \subseteq \Phi$; (2) $\Phi \in \Phi$; (3) $\Phi \subseteq \{\Phi\}$; (4) $\Phi \in \{\Phi\}$;
 - (5) $\{a,b,c\} \subseteq \{a, b, c, \{a,b,c\}\}$
 - (6) $\{a,b\} \in \{a, b, c, \{a,b\}\}$
 - (7) $\{a,b\} \subseteq \{a, b, c, \{a,b\}\}$
 - (8) $\{a,b\} \in \{a, b, \{\{a,b\}\}\}$

作业6

- 3. 求下列集合的幂集
 - (1) $\{a, b, c\}$
 - (2) $\{1, \{2, 3\}\}$

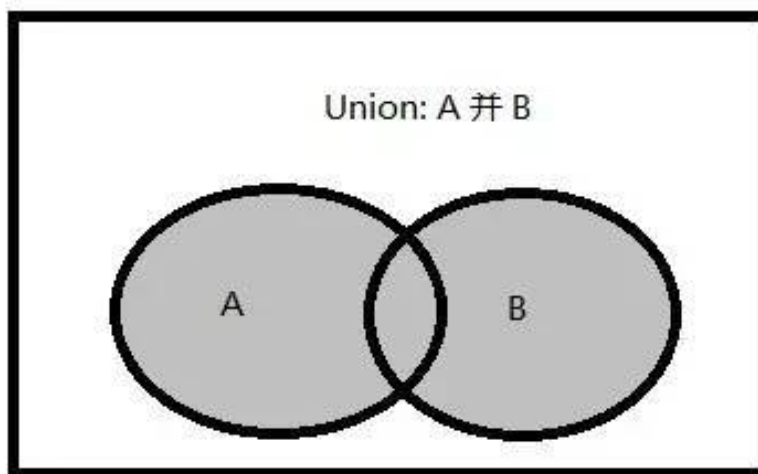
- 4. 设 $A=\{a, b, c\}$, $B=\{x, y\}$, $C=\{0, 1\}$. 求以下笛卡尔积
 - (1) $B \times A \times C$; (2) $C \times A$.

2.2 集合的运算

- 2.2.1 集合的运算
- 2.2.2 集合的恒等式
- 2.2.3 集合等式（包含式）的证明
- 2.2.4 广义并和广义交

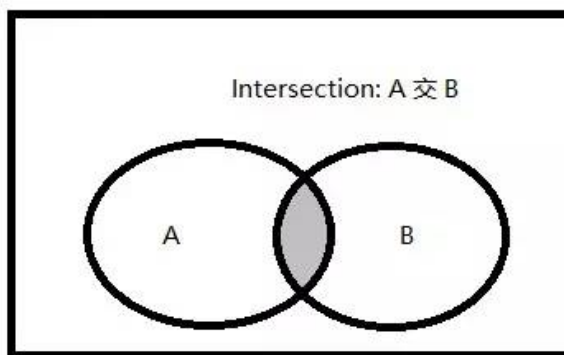
2.2.1 集合的运算

- 1. 集合 A 与 B 的并: (union)
- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
- 例1: 设 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 那么 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$.



2.2.1 集合的运算

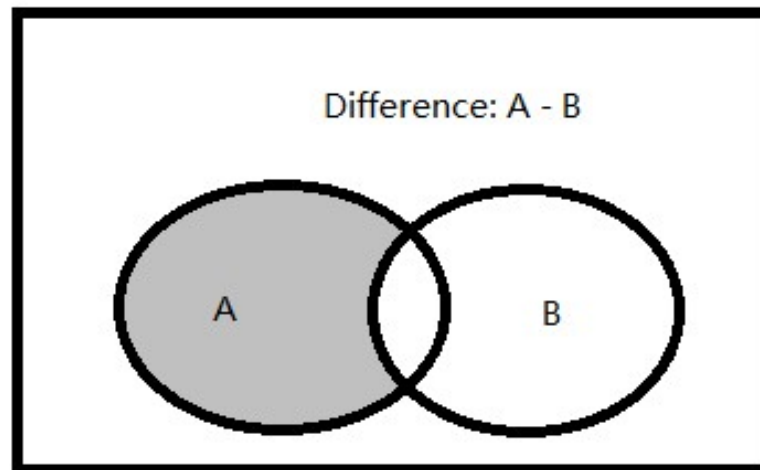
- 2. 集合 A 与 B 的交: (intersection)
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
- 例3: 设 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 那么 $A \cap B = \{1, 3\}$.
- *两个集合 A 和 B 称为是不相交的(disjoint)是说: $A \cap B = \Phi$.
- 例5: 设 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, 那么 $A \cap B = \Phi$



- *容斥原理(principle of inclusion and exclusion)
- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

2.2.1 集合的运算

- 3. 集合A与B的差，B对A的相对补集：
 $A-B$ (difference of A and B)
- $A-B = \{x \mid x \in A \vee x \notin B\}$
- 例6：设 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 那么 $A-B = \{5\}$, $B-A = \{2\}$



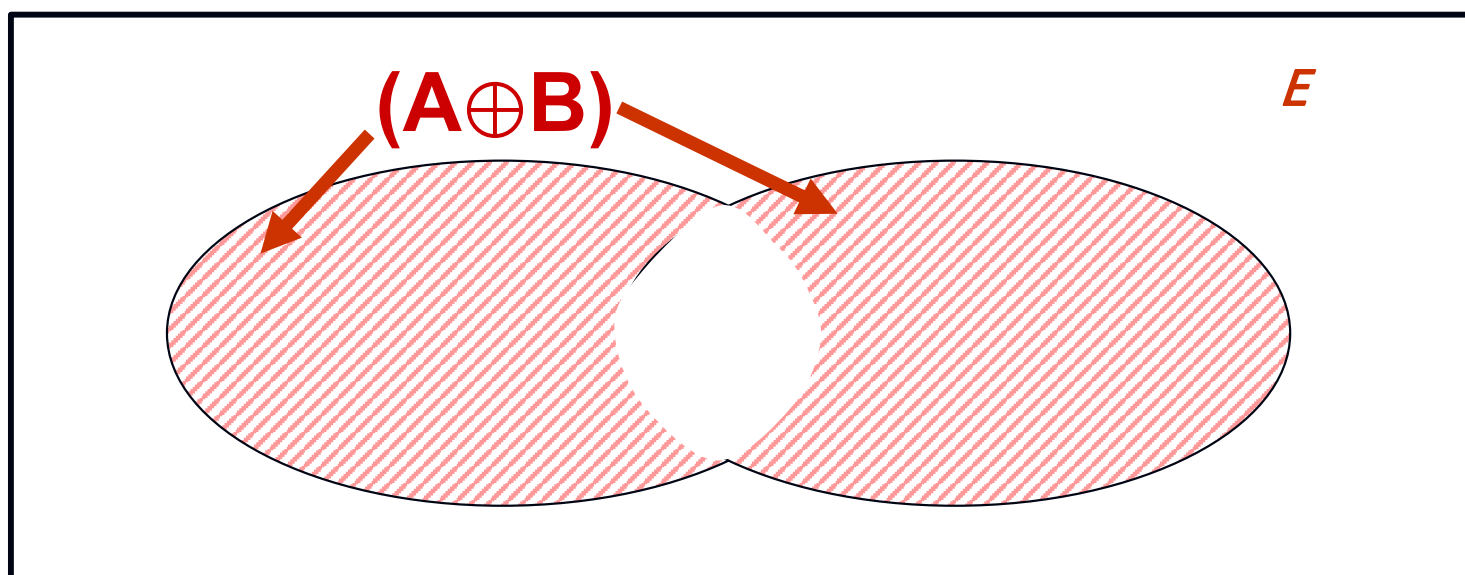
2.2.1 集合的运算

- 4. 集合A的**绝对补集**: $\bar{A}$ (complement).
- 设U是全集, 那么 $\bar{A} = U - A$, 即 $\bar{A} = \{x \mid x \notin A\}$
- A属于U, 则称A对U的相对补集为A的绝对补集
- 例8: 假设全集U包含且仅包含英文字母表中的26个字母, A是所有元音字母的集合, 即 $A = \{a, e, i, o, u\}$, 那么 $\bar{A} = \{b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z\}$.
- 例9: 假设U是所有正整数的集合, A是所有大于10的整数的集合, 那么 $\bar{A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

2.2.1 集合的运算

- 5. 集合A与B的**对称差**:
- 设A、B为任意两个集合，A和B的对称差为集合S，其元素或属于A，或属于B，但不能既属于A又属于B，记作 $A \oplus B$ 。

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$



2.2.2 集合的恒等式

- 两个集合相等当且仅当这两个集合的所有元素相同
- *集合运算有以下定律
 - 1. $A \cup \Phi = A$ 同一律
 - $A \cap U = A$ (Identity laws)
 - 2. $A \cup U = U$ 零律
 - $A \cap \Phi = \Phi$ (Domination laws)
 - 3. $A \cup A = A$ 幂等律
 - $A \cap A = A$ (Idempotent laws)
 - 4. $\overline{\overline{A}} = A$ 双重否定律(Complementation law)
 - 5. $A \cup B = B \cup A$ 交换律
 - $A \cap B = B \cap A$ (Commutative laws)

2.2.2 集合的恒等式

- 6. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ 结合律
(Associative laws)
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- 7. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 分配律
(Distributive laws)
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- 8. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ 德·摩根律
(De Morgan's laws)
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
- 9. $A \cup (A \cap B) = A$ 吸收律
(Absorption laws)
- $A \cap (A \cup B) = A$
- 10. $A \cup \bar{A} = U$ 排中律(Complement laws)
- 11. $A \cap \bar{A} = \Phi$ 矛盾律(Complement laws)

2.2.2 集合的恒等式

- 例10: 证明: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- 证: 要证明 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$, 就要证 $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$ 以及 $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$
- 首先证: $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$ 。假设 $x \in \overline{A \cap B}$, 由补集的定义, 有 $x \notin A \cap B$, 由交的定义, 有 $\neg (x \in A \wedge x \in B)$ 为真, 由逻辑中的德·摩根律, 有 $\neg (x \in A) \vee \neg (x \in B)$, 即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$, 由补集的定义, 有 $x \in \overline{A}$ 或 $x \in \overline{B}$, 再由集合并的定义, $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$ 。所以, $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$ 。
- 再证: $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$ 。假设 $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$, 由集合并的定义, $x \in \overline{A}$ 或 $x \in \overline{B}$ 。再由补集的定义, 有 $x \notin A$ 或 $x \notin B$, 即 $\neg (x \in A) \vee \neg (x \in B)$, 再由逻辑中的德·摩根律, 有 $\neg (x \in A \wedge x \in B)$, 由集合交的定义, 有 $\neg (x \in A \cap B)$, 再由集合补的定义, 有 $x \in \overline{A \cap B}$ 。所以 $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$ 。从而有 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ 。

2.2.2 集合的恒等式

- 例11： 我们可以用逻辑等值式直接证明： $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- 证明： 对任意元素 x , $x \in \overline{A \cap B}$
- $\Leftrightarrow x \notin A \cap B$
- $\Leftrightarrow \neg(x \in A \cap B)$
- $\Leftrightarrow \neg(x \in A \wedge x \in B)$
- $\Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)$
- $\Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B$
- $\Leftrightarrow x \in \overline{A} \vee x \in \overline{B}$
- $\Leftrightarrow x \in \overline{A} \cup \overline{B}$
- 所以 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

2.2.2 集合的恒等式

- 例12：证明分配律： $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。
- 解：我们将证等式两边互相包含。
- 先证： $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。假设 $x \in A \cap (B \cup C)$ 由交的定义， $x \in A$ 且 $x \in (B \cup C)$ ，再由并的定义， $x \in A$ 且 $x \in B$ 或 $x \in C$ ，由逻辑中“与”对“或”的分配律，有 $x \in A$ 且 $x \in B$ ，或 $x \in A$ 且 $x \in C$ ，再由集合交的定义，有 $x \in (A \cap B)$ 或 $x \in (A \cap C)$ ，再由集合并的定义，有 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。所以有 $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。
- 再证： $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ 。假设 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。由集合并的定义，有 $x \in (A \cap B)$ 或 $x \in (A \cap C)$ ，再由集合交的定义，有 $x \in A$ 且 $x \in B$ ，或 $x \in A$ 且 $x \in C$ ，由逻辑中“与”对“或”的分配律（反过来用）， $x \in A$ 且 $x \in B$ 或 $x \in C$ ，由集合并的定义，有 $x \in A$ 且 $x \in (B \cup C)$ ，再由集合交的定义，有 $x \in A \cap (B \cup C)$ 。故 $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ 。
- 从而有 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。



2.2.3 集合等式（包含式）的证明

- 基本思想: 设 P, Q 为集合公式, 欲证 $P=Q$, 可证 $P \subseteq Q$ 且 $Q \subseteq P$ 为真. 也就是要证, 对任意的 x , 有 $x \in P \Rightarrow x \in Q$ 和 $x \in Q \Rightarrow x \in P$ 成立.
- 对于某些恒等式可以将这两个方向的推理合到一起, 就是 $x \in P \Leftrightarrow x \in Q$.
- 例14: 设 A, B, C 是集合, 证明: $\overline{A \cup (B \cap C)} = (\bar{C} \cup \bar{B}) \cap \bar{A}$.
- 证明:
 - $\overline{A \cup (B \cap C)}$
 - $= \bar{A} \cap \overline{(B \cap C)}$ 德·摩根律
 - $= \bar{A} \cap (\bar{B} \cup \bar{C})$ 德·摩根律
 - $= (\bar{C} \cup \bar{B}) \cap \bar{A}$ 交换律

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



➤ 例子：证明： $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$



2.2.3 集合等式（包含式）的证明

- 例子：证明： $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
- 证：对任意 x , $x \in A - (B \cup C)$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cup C)$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C)$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge (\neg(x \in B) \wedge \neg(x \in C))$
- $\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$
- $\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$
- $\Leftrightarrow x \in (A - B) \wedge x \in (A - C)$
- $\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C)$
- 所以 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



➤ 例子: 证明: $A \cap U = A$

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 例子: 证明: $A \cap U = A$
- 证明: 对任意 $x \in A \cap U$, 有 $x \in A$ 且 $x \in U$, 故有 $x \in A$, 从而 $A \cap U \subseteq A$.
- 对任意 $x \in A$, 由于 $A \subseteq U$, 故有 $x \in U$, 也就有 $x \in A \wedge x \in U$, 故 $A \subseteq A \cap U$.
- 从而 $A \cap U = A$.

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 证明集合恒等式的另一种方法是利用已知的恒等式来代入
- 例子: 已知集合恒等式(1)-(8), 证明: $A \cup (A \cap B) = A$ 。
- 证明: $A \cup (A \cap B) = (A \cap U) \cup (A \cap B)$ 同一律
- $= A \cap (U \cup B)$ 分配律
- $= A \cap (B \cup U)$ 交换律
- $= A \cap U$ 零律
- $= A$ 同一律



2.2.3 集合等式（包含式）的证明

- 一些常用的集合运算性质:
- (1) $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$
- (2) $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$
- (3) $A - B \subseteq A$
- (4) $A - B = A \cap \overline{B}$
- (5) $(A \cup B) = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \Phi$
- (6) $A \oplus B = B \oplus A$
- (7) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
- (8) $A \oplus \Phi = A$
- (9) $A \oplus A = \Phi$
- (10) $A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C$

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 例子: $A-B=A\cap\bar{B}$
- 证明:对任意 x ,
- $x\in A-B$
- $\Leftrightarrow x\in A\wedge x\notin B$
- $\Leftrightarrow x\in A\wedge x\in U\wedge x\notin B$
- $\Leftrightarrow x\in A\wedge x\in\bar{B}$
- $\Leftrightarrow x\in A\cap\bar{B}$

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



➤ 例子: 证明: $(A-B) \cup B = A \cup B$ 。

➤ 例子: 证明: $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \Phi$ 。

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 例子: 证明: $(A-B) \cup B = A \cup B$ 。
- 证明: $(A-B) \cup B = (A \cap \bar{B}) \cup B$
- $= (A \cup B) \cap (\bar{B} \cup B)$
- $= (A \cup B) \cap U$
- $= A \cup B$ 。

- 例子: 证明: $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \Phi$ 。

2.2.3 集合等式（包含式）的证明

- 例子: 证明: $(A-B) \cup B = A \cup B$ 。
- 证明: $(A-B) \cup B = (A \cap \bar{B}) \cup B$
- $= (A \cup B) \cap (\bar{B} \cup B)$
- $= (A \cup B) \cap U$
- $= A \cup B$ 。
- 例子: 证明: $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \Phi$ 。
- 证明: 先证 $A \cup B = B \Rightarrow A \subseteq B$ 。
- 对任意 x ,
- $x \in A \Rightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow x \in A \cup B \Rightarrow x \in B$ (因为 $A \cup B = B$), 所以 $A \subseteq B$ 。



2.2.3 集合等式（包含式）的证明

- 再证: $A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$.
- 显然有 $A \cap B \subseteq A$, 下面证 $A \subseteq A \cap B$.
- 对任意 x ,
- $x \in A \Rightarrow x \in A \wedge x \in A \Rightarrow x \in A \wedge x \in B$ (因为 $A \subseteq B$)
- $\Rightarrow x \in A \cap B$.
- 从而有 $A \subseteq A \cap B$, 故 $A \cap B = A$.
- 然后证: $A \cap B = A \Rightarrow A - B = \Phi$.
- $A - B = A \cap \bar{B} = (A \cap B) \cap \bar{B}$ (因为 $A \cap B = A$)
- $= A \cap (B \cap \bar{B}) = A \cap \Phi = \Phi$.
- 最后证: $A - B = \Phi \Rightarrow A \cup B = B$
- 由上例及 $A - B = \Phi$, 有 $A \cup B = B \cup (A - B) = B \cup \Phi = B$.

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



- 例子:化简 $((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A)$
- 解:因为 $A \cup B \subseteq A \cup B \cup C, A \subseteq A \cup (B - C)$,由上例,有



2.2.3 集合等式（包含式）的证明

- 例子:化简 $((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A)$
- 解:因为 $A \cup B \subseteq A \cup B \cup C, A \subseteq A \cup (B - C)$,由上例,有
- $((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A)$
- $= (A \cup B) - A$
- $= (A \cup B) \cap \bar{A}$
- $= (A \cap \bar{A}) \cup (B \cap \bar{A})$
- $= \Phi \cup (B \cap \bar{A})$
- $= B \cap \bar{A}$
- $= B - A.$

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



➤ 例子:已知 $A \oplus B = A \oplus C$,证明 $B = C$.

2.2.3 集合等式（包含式）的证明



➤ 例子:已知 $A \oplus B = A \oplus C$,证明 $B = C$.

➤ 证:已知 $A \oplus B = A \oplus C$,所以有

➤ $A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$

➤ $\Rightarrow (A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$

➤ $\Rightarrow \Phi \oplus B = \Phi \oplus C$

➤ $\Rightarrow B = C$

2.2.4 广义并和广义交

- 集合的交和并可以推广到3个或3个以上的集合的交和并
- 例15：设 $A=\{0,2,4,6,8\}$, $B=\{0,1,2,3,4\}$, $C=\{0,3,6,9\}$.
- 求： $A \cup B \cup C$ 和 $A \cap B \cap C$.
- 解： $A \cup B \cup C=\{0,1,2,3,4,6,8,9\}$, $A \cap B \cap C=\{0\}$.

2.2.4 广义并和广义交

- 广义并(generalized union)
- $\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \{x \mid x \in A_i \text{ 对某个 } i (1 \leq i \leq n)\}.$
- 广义交(generalized intersection)
- $\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = \{x \mid x \in A_i \text{ 对所有 } i (1 \leq i \leq n)\}.$
- 例16: 设 $A_i = \{i, i+1, i+2, \cdots\}$, 那么
- $\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n \{i, i+1, i+2, \cdots\} = \{1, 2, 3, \cdots\}$
- $\bigcap_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n \{i, i+1, i+2, \cdots\} = \{n, n+1, n+2, \cdots\}$

2.2.4 广义并和广义交

- *我们还可以定义无穷个集合的交和并
- $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup \cdots = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$
- $A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \cap \cdots = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$
- 更一般地，使用记号 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 和 $\bigcap_{i \in I} A_i$
- $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I (x \in A_i)\}$
- $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I (x \in A_i)\}$
- 例17：设 $A_i = \{1, 2, 3, \cdots, i\}$, $i = 1, 2, 3, \cdots$. 那么
- $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{1, 2, 3, \cdots, i\} = \{1, 2, 3, \cdots\} = \mathbb{Z}^+$
- $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} \{1, 2, 3, \cdots, i\} = \{1\}$.
- 证明以上结论

练习

3.8 设 S, T, M 为任意集合, 判断下列命题的真假.

- (1) $\emptyset$ 是 $\emptyset$ 的子集.
- (2) 如果 $S \cup T = S \cup M$, 则 $T = M$.
- (3) 如果 $S - T = \emptyset$, 则 $S = T$.
- (4) 如果 $\sim S \cup T = E$, 则 $S \subseteq T$.
- (5) $S \oplus S = S$.

3.9 $S_1 = \emptyset, S_2 = \{\emptyset\}, S_3 = P(\{\emptyset\}), S_4 = P(\emptyset)$, 判断以下命题的真假.

- (1) $S_2 \in S_4$.
- (2) $S_1 \subseteq S_3$.
- (3) $S_4 \subseteq S_2$.
- (4) $S_4 \in S_3$.
- (5) $S_2 = S_1$.

练习

3.14 计算幂集 $P(A)$.

(1) $A = \{\emptyset\}$.

(2) $A = \{\{1\}, 1\}$.

(3) $A = P(\{1, 2\})$.

(4) $A = \{\{1, 1\}, \{2, 1\}, \{1, 2, 1\}\}$.

(5) $A = \{x \mid x \in \mathbf{R} \wedge x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0\}$.

9. 设 $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 4\}$, $B = \{1, 2, 5\}$, $C = \{2, 4\}$,

(1) $A \cap \sim B$

(2) $(A \cap B) \cup \sim C$

(3) $\sim(A \cap B)$

(4) $P(A) \cap P(B)$

(5) $P(A) - P(B)$

练习

3.16 设 A, B, C 代表任意集合, 判断以下等式是否恒真, 如果不是, 请举一反例.

(1) $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C).$

(2) $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C).$

(3) $A - (B \cup C) = (A - B) - C.$

(4) $(A \cup B \cup C) - (A \cup B) = C.$

(5) $(A \cup B) - (B \cup C) = A - C.$

(6) $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C).$

3.17 设 A, B, C, D 代表任意集合, 判断以下命题是否恒真, 如果不是, 请举一反例.

(1) $A \subset B \wedge C \subset D \Rightarrow A \cap C \subset B \cap D.$

(2) $A \subseteq B \wedge C \subseteq D \Rightarrow A - D \subseteq B - C.$

(3) $A \subseteq B \Leftrightarrow B = A \cup (B - A).$

(4) $A - B = B - A \Leftrightarrow A = B.$

作业7

- 1. 设 A, B 为任意集合, 证明:
 - $(A-B) \cup (B-A) = (A \cup B) - (A \cap B)$ 。
- 2. 设 A, B, C 是任意集合, 证明:
 - $(A-B)-C = A-(B \cup C)$
- 3. 设 A, B, C 是任意集合, 证明:
 $(A \cap C \subseteq B \cap C) \wedge (A-C \subseteq B-C) \Rightarrow A \subseteq B$.
- 4. 设 $A_i = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, i\}$, 求:
 - (a) $\bigcup_{i=1}^n A_i$; (b) $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 。